

Лабораторная работа №1

Каждая задача должна быть помещена в отдельный файл с названием task_1.py, task_2.py, и т.д. Вывод результатов и промежуточной информации на экран должен содержать пояснения, чтобы было понятно, что именно выводится на экран.

Задача 1. Форматирование ФИО

Введите фамилию, имя и отчество. Приведите их к формату Фамилия И.О.

Задача 2. Удаление гласных

Введите строку и удалите из нее все гласные (а, е, и, о, у), затем выведите результат.

Задача 3. Проверка пароля

Введите пароль, проверьте и выведите на экран:

- Если меньше 16 символов – «Слишком короткий».
- Если содержит только буквы или только цифры – «Слабый пароль».
- Иначе – «Надежный пароль».

Задача 4. Размен денег

Введите сумму в рублях (целое число). Определите, сколько купюр по 100, 50, 10, 5 и монет по 2 и 1 рублю потребуется для ее размена.

Задача 5. Магическое число

Введите число. Если число делится на 7 без остатка, выведите сообщение «Магическое число!», иначе сумму цифр.

Задача 6. Уравнение состояния идеального газа

Напишите программу для измерения количества газа в молях при заданных пользователем давлении, объеме и температуре (указать пользователю, в каких единицах измерения надо вводить значения).

Задача 7. Формат времени

Введите количество секунд и переведите их в минуты и секунды.

Пример: 80 – 1 минута 20 секунд.

Задача 8. Палиндром

Введите строку и определите, является ли она палиндромом (читается одинаково слева направо и справа налево).

Задача 9. Проверка IP адреса

Введите строку. Проверьте, является ли она корректным IP-адресом (формат должен быть XXX.XXX.XXX.XXX, где XXX – число от 0 до 255).

Задача 10. Арифметика

Создайте программу, которая запрашивает у пользователя два целых числа a и b , после чего выводит на экран результаты следующих математических операций:

- сумма a и b ;
- разность a и b ;
- произведение a и b ;
- частное от деления a на b ;
- остаток от деления a на b ;
- результат возведения числа a в степень b .

Задача 11. Знаки зодиака

Напишите программу, запрашивающую у пользователя дату его рождения и выводящую на экран соответствующий знак зодиака.

Задача 12. Счет за телефон

Тарифный план мобильной связи включает в себя 60 минут разговоров, 30 смс-сообщений, 1ГБ интернет-трафика за 24,99 руб. в месяц. Каждая дополнительная минута стоит 0,89 руб., каждое дополнительное сообщение – 0,59 руб., каждый дополнительный Мб – 0,79 руб. Общая сумма облагается налогом в размере 2%.

Напишите программу, которая будет запрашивать у пользователя количество израсходованных за месяц минут разговора, смс-сообщений, интернет-трафика и отображать базовую сумму тарификации, сумму за дополнительные сообщения, минуты, интернет-трафик, налог, а также итоговую сумму к оплате. При этом дополнительные услуги необходимо выводить на экран только в случае их расходования. Убедитесь в том, что все суммы отображаются в формате с двумя знаками после запятой.

Задача 13. Угадай число

Программа случайно загадывает число от 1 до 100.

- Пользователь вводит догадки.
- Программа подсказывает «Больше» или «Меньше».
- Игра продолжается, пока пользователь не угадает.